

Transformaciones gauge globales y locales

Omar Corona Tejeda
omarct1989@ciencias.unam.mx
The Mathematical Physics Project

4 de julio de 2026

Resumen

Estas notas explican la distinción matemática entre transformaciones gauge globales y locales. El grupo gauge G se mantiene fijo, mientras que la diferencia está en si la transformación se representa mediante un solo elemento del grupo o mediante una aplicación suave, dependiente del espacio-tiempo, hacia el grupo. El caso $G = U(1)$ se usa para mostrar por qué la simetría gauge local requiere introducir un campo gauge y una derivada covariante.

Transformaciones gauge globales y locales

Una teoría gauge está caracterizada por un grupo de Lie G , llamado *grupo gauge*. La distinción entre una simetría *global* y una simetría *local* no está en la elección de G , sino en cómo se permite que los elementos de G actúen sobre los campos.

Simetría global

Una transformación global está especificada por un solo elemento del grupo, independiente del espacio-tiempo,

$$g \in G, \quad g = \text{constante.} \quad (1)$$

Si un campo de materia $\phi(x)$ transforma de acuerdo con una representación de G , entonces

$$\boxed{\phi(x) \mapsto g \phi(x).} \quad (2)$$

Para el grupo $U(1)$, el elemento del grupo se puede escribir como

$$g = e^{i\alpha}, \quad \alpha = \text{constante,} \quad (3)$$

de modo que

$$\boxed{\phi(x) \mapsto e^{i\alpha} \phi(x).} \quad (4)$$

Como el parámetro de transformación es constante,

$$\partial_\mu \alpha = 0,$$

la derivada ordinaria transforma covariantemente,

$$\partial_\mu \phi \mapsto g \partial_\mu \phi, \quad (5)$$

y no se requieren campos adicionales.

Simetría gauge local

Una transformación gauge local permite un elemento distinto del grupo en cada punto del espacio-tiempo. Matemáticamente, la transformación es una aplicación suave

$$\boxed{g : M \longrightarrow G,} \quad (6)$$

donde M denota el espacio-tiempo.

El campo transforma de acuerdo con

$$\boxed{\phi(x) \longmapsto g(x)\phi(x).} \quad (7)$$

Para el caso $G = U(1)$,

$$g(x) = e^{i\alpha(x)}, \quad (8)$$

y por tanto

$$\boxed{\phi(x) \longmapsto e^{i\alpha(x)}\phi(x).} \quad (9)$$

Como el parámetro de transformación ahora depende del espacio-tiempo,

$$\partial_\mu \alpha(x) \neq 0,$$

la derivada ordinaria transforma como

$$\partial_\mu \phi \longmapsto e^{i\alpha(x)} [\partial_\mu \phi + i(\partial_\mu \alpha)\phi], \quad (10)$$

lo cual ya no es covariante.

Para restaurar la covariancia se introduce un campo gauge A_μ y se define la derivada covariante

$$\boxed{D_\mu = \partial_\mu + ieA_\mu.} \quad (11)$$

Para una teoría gauge $U(1)$, el campo gauge transforma como

$$\boxed{A_\mu \longmapsto A'_\mu = A_\mu - \frac{1}{e}\partial_\mu \alpha(x),} \quad (12)$$

de modo que

$$D_\mu \phi \longmapsto e^{i\alpha(x)} D_\mu \phi, \quad (13)$$

lo que hace invariante gauge al término cinético.

El caso de $U(1)$

Es común escuchar las frases “ $U(1)$ global” y “ $U(1)$ local”, pero, estrictamente hablando, $U(1)$ en sí mismo no es ni global ni local. Más bien, $U(1)$ es simplemente el grupo de simetría. La distinción está en cómo se eligen sus elementos:

$$U(1) \text{ global : } \quad g = e^{i\alpha}, \quad \alpha = \text{constante}, \quad (14)$$

$$U(1) \text{ local : } \quad g(x) = e^{i\alpha(x)}, \quad \alpha : M \rightarrow \mathbb{R}. \quad (15)$$

Equivalentemente, se puede decir que

$$\boxed{\begin{array}{ll} \text{Simetría global:} & G = U(1), \\ \text{Simetría gauge local:} & \mathcal{G} = C^\infty(M, U(1)), \end{array}} \quad (16)$$

donde $C^\infty(M, U(1))$ denota el grupo de aplicaciones suaves desde el espacio-tiempo hacia $U(1)$, con multiplicación puntual.

Resumen

	Global	Local
Transformación	$g \in G$	$g : M \rightarrow G$
Parámetro	constante	depende de x
Campo de materia	$\phi \mapsto g\phi$	$\phi \mapsto g(x)\phi$
Derivada ordinaria	covariante	no covariante
Campo gauge	no requerido	requerido

La distinción matemática esencial es, por tanto, que una simetría global está representada por un solo elemento del grupo G , mientras que una simetría gauge local está representada por una aplicación suave desde el espacio-tiempo hacia G .